

PROPUESTA TÉCNICA DE RED EMPRESARIAL

Anthropic S.A. de C.V.

Diseño, cotización e implementación simulada de una red empresarial de tres niveles

Asignatura: Redes de Computadoras

Herramienta de simulación: GNS3 — Router Cisco c3725

Presupuesto asignado: \$5,000.00

Red base VLSM: 192.168.50.0/24

Estrategia de enrutamiento: OSPF (Open Shortest Path First)

Equipo de trabajo

Luis Duque | Roberto Martínez | Jonathan Herrera | Marden Larios | Alejandro
Alvarenga

San Salvador, El Salvador — Junio 2026

1. Introducción

El presente documento constituye la propuesta técnica y comercial elaborada por el equipo consultor para el diseño, presupuestación e implementación simulada de la infraestructura de red de Anthropic S.A. de C.V., empresa dedicada al sector de telecomunicaciones y servicios tecnológicos con sede en El Salvador.

La propuesta responde a la necesidad de dotar a la empresa de una red empresarial moderna, estructurada y escalable, capaz de soportar las operaciones diarias de sus tres niveles de instalaciones, garantizando conectividad entre departamentos, seguridad lógica mediante segmentación por subredes, y administración centralizada del tráfico de red.

Para la elaboración de esta propuesta se tomaron como base los planos arquitectónicos del edificio de tres niveles proporcionados, los requisitos mínimos establecidos por la cátedra, y las mejores prácticas de cableado estructurado y diseño de redes empresariales.

2. Descripción de la empresa ficticia

2.1 Información general

Campo	Detalle
Nombre	Anthropic S.A. de C.V.
Sector	Telecomunicaciones y Servicios Tecnológicos
Sede	San Salvador, El Salvador
Estructura	Edificio de 3 niveles (24.00 m × 14.00 m por nivel)
Personal estimado	Aproximadamente 50 colaboradores
Departamentos	11 áreas funcionales distribuidas en los tres niveles

2.2 Distribución por niveles

Nivel 1 (Planta baja): Recepción, Sala de Espera, Ventas y Atención al Cliente. Es el piso de cara al público, con mayor afluencia de visitantes y personal de atención.

Nivel 2 (Piso intermedio): Administración, Contabilidad, Recursos Humanos y Sala de Reuniones. Concentra las operaciones administrativas y de gestión interna.

Nivel 3 (Piso superior): Gerencia General, Oficina de IT, Soporte Técnico, Sala de Servidores y Sala de Juntas. Es el núcleo estratégico y tecnológico de la empresa.

3. Problema o necesidad de red

Anthropic S.A. de C.V. no cuenta actualmente con una infraestructura de red formal. Los departamentos operan de forma aislada sin comunicación estructurada entre niveles, lo que genera los siguientes problemas:

- Ausencia de conectividad entre los tres niveles del edificio.
- Inexistencia de segmentación lógica por departamento, lo que representa un riesgo de seguridad.
- Sin red inalámbrica corporativa para dispositivos móviles ni red para visitantes.
- No existe centralización de servicios como DNS, DHCP ni servidor de archivos compartidos.
- La empresa carece de un sistema de vigilancia IP integrado a la red.
- No hay gestión centralizada del ancho de banda por departamento.

4. Objetivo de la solución

Diseñar e implementar (de forma simulada en GNS3) una red empresarial estructurada para el edificio de tres niveles de Anthropic S.A. de C.V., aplicando subneteo VLSM, cableado estructurado Cat 6, enrutamiento dinámico OSPF y segmentación lógica por departamento, garantizando conectividad, escalabilidad y seguridad dentro del presupuesto de \$5,000.00.

5. Diseño físico de la red

5.1 Topología física general

La red adopta una topología física jerárquica de tres capas (Núcleo colapsado — Distribución — Acceso), adaptada al tamaño de la empresa:

- Capa de Acceso: Switches de 24 y 8 puertos en cada nivel y departamento para conectar los dispositivos finales.
- Capa de Distribución/Núcleo: Un router Cisco c3725 por nivel, interconectados mediante enlaces troncales para el enrutamiento inter-VLAN y entre niveles.
- Cuarto de Red principal: Ubicado en el Nivel 1 (Cuarto de Red, 2.50 × 2.20 m). Contiene el rack de distribución, patch panel Cat 6 y el router principal.
- Cuarto de Red secundario: Sala de Servidores en el Nivel 3, con rack de piso 18U para servidores y equipos de núcleo.

5.2 Distribución de dispositivos de red por nivel

Nivel 1 — Recepción, Ventas y Atención al Cliente

- 1 Router Cisco c3725 (R1) — Cuarto de Red N1
- 1 Switch Cisco Catalyst 2960 24p — Cuarto de Red N1 (switch principal N1)
- 1 Switch TP-Link 8p — Área de Ventas

- 1 Switch TP-Link 8p — Área de Atención al Cliente
- 2 Access Points TP-Link EAP225 — Recepción/Sala de Espera y Ventas
- 1 Patch Panel 24p Cat 6 — Rack de Cuarto de Red N1
- 1 UPS 1500 VA — Rack de Cuarto de Red N1

Nivel 2 — Administración, Contabilidad, RRHH y Sala de Reuniones

- 1 Router Cisco c3725 (R2) — Pasillo Central N2 (gabinete de pared)
- 1 Switch Cisco Catalyst 2960 24p — Gabinete de pared N2 (switch principal N2)
- 1 Switch TP-Link 8p — Área de Recursos Humanos
- 1 Switch TP-Link 8p — Sala de Reuniones
- 1 Access Point TP-Link EAP225 — Sala de Reuniones
- 1 Patch Panel 24p Cat 6 — Gabinete de pared N2

Nivel 3 — Gerencia, IT, Soporte Técnico y Servidores

- 1 Router Cisco c3725 (R3) — Sala de Servidores N3
- 1 Switch Cisco Catalyst 2960 24p — Sala de Servidores N3 (switch principal N3)
- 1 Switch TP-Link 8p — Gerencia General
- 1 Switch TP-Link 8p — Soporte Técnico
- 1 Access Point TP-Link EAP225 — Sala de Juntas
- 1 Patch Panel 24p Cat 6 — Rack de Sala de Servidores N3
- 1 UPS 1500 VA — Rack Sala de Servidores N3

5.3 Cableado estructurado

El proyecto implementa cableado estructurado bajo los estándares TIA/EIA-568-C.2:

- Cable UTP Cat 6: Utilizado para todo el cableado horizontal (entre dispositivos finales y switches) y el cableado vertical (backbone entre niveles). Soporta hasta 10 Gbps a 55 m y 1 Gbps a 100 m.
- Canaletas PVC 40×25 mm: Conducción del cableado a lo largo de paredes y pasillo central de cada nivel.
- Patch Panels Cat 6 de 24 puertos: Un patch panel por rack de nivel, para terminar el cableado horizontal y facilitar la gestión.
- Conectores RJ45 Cat 6: Para la confección de patch cables y terminaciones directas.
- Face plates y jacks keystone Cat 6: Puntos de red embutidos en paredes para una instalación limpia y profesional.

El recorrido del cableado parte desde cada punto de red (face plate) en los escritorios, sube por las canaletas en las paredes hacia el patch panel del rack de cada nivel, y desde ahí conecta al switch de acceso correspondiente. El backbone vertical entre niveles corre a través del shaft de la escalera, empleando cable UTP Cat 6 en tramos de hasta 28 metros (altura de 3 niveles).

6. Diseño lógico de la red

6.1 Diagrama lógico

La red lógica se organiza en tres routers (R1, R2, R3), uno por nivel, interconectados en serie mediante enlaces punto a punto /30. Cada router distribuye el tráfico hacia los switches de su nivel, y estos hacia los dispositivos finales segmentados por subred (una subred por departamento según VLSM).

Esquema de conectividad lógica:

- Internet → R1 (Router nivel 1, enlace WAN/default route)
- R1 ↔ R2: Enlace punto a punto 192.168.50.184/30
- R2 ↔ R3: Enlace punto a punto 192.168.50.188/30
- Cada router anuncia sus subredes locales mediante OSPF Area 0

6.2 Asignación de routers e interfaces

Router	Nivel	Interfaz	Dirección IP	Subred que sirve
R1	Nivel 1	FastEthernet0/0	192.168.50.1/27	Ventas
R1	Nivel 1	FastEthernet0/1	192.168.50.97/28	Atención al Cliente
R1	Nivel 1	FastEthernet1/0	192.168.50.177/29	Recepción
R1	Nivel 1	Serial0/0	192.168.50.185/30	Enlace R1-R2
R2	Nivel 2	FastEthernet0/0	192.168.50.33/27	Administración
R2	Nivel 2	FastEthernet0/1	192.168.50.81/28	Contabilidad
R2	Nivel 2	FastEthernet1/0	192.168.50.65/28	Recursos Humanos
R2	Nivel 2	FastEthernet1/1	192.168.50.161/29	Sala de Reuniones
R2	Nivel 2	Serial0/0	192.168.50.186/30	Enlace R1-R2
R2	Nivel 2	Serial0/1	192.168.50.189/30	Enlace R2-R3
R3	Nivel 3	FastEthernet0/0	192.168.50.129/29	Gerencia General
R3	Nivel 3	FastEthernet0/1	192.168.50.137/29	Oficina de IT / Soporte
R3	Nivel 3	FastEthernet1/0	192.168.50.153/29	Sala de Servidores
R3	Nivel 3	FastEthernet1/1	192.168.50.145/29	Soporte Técnico
R3	Nivel 3	Serial0/0	192.168.50.190/30	Enlace R2-R3

7. Tabla de dispositivos finales

Nivel	Departamento	Cant. Disp.	Tipos de dispositivos
Nivel 1	Recepción	6	4 PCs, 1 impresora de red, 1 teléfono IP
	Ventas	8	6 PCs, 1 laptop, 1 impresora de red
	Atención al Cliente	6	4 PCs, 1 teléfono IP, 1 cámara IP
	Sala de Espera	2	1 TV/display de red, 1 cámara IP
Nivel 2	Administración	7	5 PCs, 1 impresora de red, 1 teléfono IP
	Contabilidad	6	5 PCs, 1 impresora de red
	Recursos Humanos	5	4 PCs, 1 teléfono IP
	Sala de Reuniones	4	2 laptops, 1 proyector IP, 1 teléfono de conferencia IP
Nivel 3	Gerencia General	5	3 PCs, 1 laptop, 1 teléfono IP
	Oficina de IT	5	4 PCs de trabajo, 1 impresora de red
	Soporte Técnico	4	3 PCs, 1 teléfono IP
	Sala de Servidores	4	1 servidor físico, 1 NAS, 1 UPS con tarj. SNMP, 1 cámara IP
	Sala de Juntas	3	1 laptop, 1 pantalla IP, 1 teléfono de conferencia IP
Todos	Cámaras de Seg.	4	Distribuidas en accesos principales de cada nivel
TOTAL	14 departamentos/áreas	69	Supera el mínimo de 30 dispositivos requeridos

8. Presupuesto — Infraestructura de Red

Precios del mercado salvadoreño · 2025–2026 · Excluye equipos de usuario final (PCs e impresoras)

#	Insumo	Cant.	P. Unit.	Subtotal	Justificación
EQUIPOS ACTIVOS DE RED					
1	Router Cisco c3725 (simulado en GNS3)	3	\$0.00	\$0.00	Requerido por la cátedra; simulado en GNS3, sin costo físico.

2	Switch administrable 24 pts. Cisco Catalyst 2960-X (refurbished)	3	\$320.0 0	\$960.00	Un switch por nivel para gestión de VLANs y trunking. Precio refurbished certificado disponible en SV.
3	Switch de acceso 8 pts. TP-Link TL-SG108E	6	\$55.00	\$330.00	Switches secundarios en departamentos con mayor cantidad de dispositivos.
4	Access Point WiFi TP-Link EAP225	4	\$75.00	\$300.00	Cobertura inalámbrica en Recepción, Ventas, Sala de Juntas e Invitados.
Subtotal equipos activos				\$1,590.00	
CABLEADO ESTRUCTURADO					
5	Cable UTP Cat6 bobina 305 m (U-Link Premium)	4	\$163.8 5	\$655.40	Aprox. 1,200 m para cableado horizontal y vertical entre niveles.
6	Patch Panel 24 puertos Cat6 (Nexxt / Panduit)	3	\$95.00	\$285.00	Un patch panel por rack de nivel para terminar el cableado.
7	Conectores RJ45 Cat6 caja 100 u (Enson / Nexxt)	2	\$20.00	\$40.00	Para terminaciones de patch cables y puntos de red.
8	Face plate + jack keystone Cat6 (par)	35	\$4.50	\$157.50	Puntos de red en paredes para conectar dispositivos finales.
9	Canaleta PVC 40x25 mm tira 2 m	30	\$5.50	\$165.00	Conducción de cableado a lo largo de paredes y pasillos.
Subtotal cableado estructurado				\$1,302.90	
RACKS Y ALOJAMIENTO					
10	Rack de pared 12U	2	\$110.0 0	\$220.00	Racks en Cuarto de Red (N1) y Sala de Servidores (N3).
11	Rack de piso 18U	1	\$220.0 0	\$220.00	Rack principal en Sala de Servidores (N3) para equipos críticos.
Subtotal racks				\$440.00	
ENERGÍA Y PROTECCIÓN					
12	UPS 1500 VA — APC Back-UPS Pro 1500VA	2	\$344.9 0	\$689.80	Protección de equipos activos en rack N1 y rack N3.
Subtotal energía				\$689.80	
SERVIDOR					
13	Servidor HP ProLiant MicroServer Gen10 Plus (Pentium G5420 / 8 GB RAM / 1 TB HDD)	1	\$499.0 0	\$499.00	Servidor de archivos, DNS y DHCP centralizado en Nivel 3.
Subtotal servidor				\$499.00	
INSTALACIÓN Y MATERIALES					
14	Mano de obra — instalación y configuración	1	\$320.0 0	\$320.00	Instalación de cableado estructurado, configuración de dispositivos y pruebas funcionales.
15	Materiales varios (amarras, etiquetas, cinta)	1	\$95.00	\$95.00	Organización y etiquetado profesional del cableado.
16	Impresoras de red (equipos existentes)	3	\$0.00	\$0.00	Ya presentes en la empresa; se integran a la red sin costo adicional.

Subtotal instalación	\$415.00	
TOTAL INFRAESTRUCTURA DE RED	\$4,936.70	Excluye equipos de usuario final (PCs e impresoras)

Fuentes de precios consultadas

FUENTES DE PRECIOS			
Ref	Proveedor / Fuente	Descripción	URL / Referencia
F1	MercadoIT / DS3 Comunicaciones	Precios de switch Cisco Catalyst 2960 refurbished certificado para Latinoamérica.	mercadoit.com · ds3comunicaciones.com
F2	AH Tech Solutions	Distribuidor con envíos a El Salvador; equipos Cisco con descuentos de hasta 70%.	ahtechsolutions.com
F3	Innovacionate El Salvador	Proveedor local en San Salvador (Col. Satélite) con 20+ años de experiencia. Cables Cat6, conectores RJ45, patch panels, racks, canaletas y switches TP-Link.	innovacionate.com
F4	Intelaf Guatemala / Centroamérica	Precio de referencia para Access Point TP-Link EAP225 en el mercado centroamericano (\$65–\$85 USD).	intelaf.com
F5	Computodo El Salvador	Precios verificados: bobina UTP Cat6 U-Link Premium (\$163.85), UPS APC Back-UPS Pro 1500VA (\$344.90), servidor HP ProLiant MicroServer Gen10 Plus (\$499.00).	computodo.com.sv
F6	NetSupply El Salvador	Distribuidor mayorista de productos para redes en El Salvador y Centroamérica; patch panels, racks y accesorios.	netsupply.com.sv
F7	Steren El Salvador	Canaletas PVC, amarras, etiquetas y materiales de organización de cableado.	steren.com.sv
F8	Estimación mercado laboral SV (2025–2026)	Tarifa referencial para técnico de redes con experiencia en instalación de cableado estructurado en El Salvador.	—

Nota: Precios en USD. Sujetos a disponibilidad y variación de inventario. Los precios de Cisco Catalyst 2960-X corresponden a equipos refurbished certificados; el precio nuevo supera los \$800/unidad. El precio del servidor HP ProLiant MicroServer Gen10 Plus fue consultado en distribuidores locales y centroamericanos. La tarifa de mano de obra es un estimado basado en el mercado laboral salvadoreño para proyectos de red de escala similar (2025–2026).

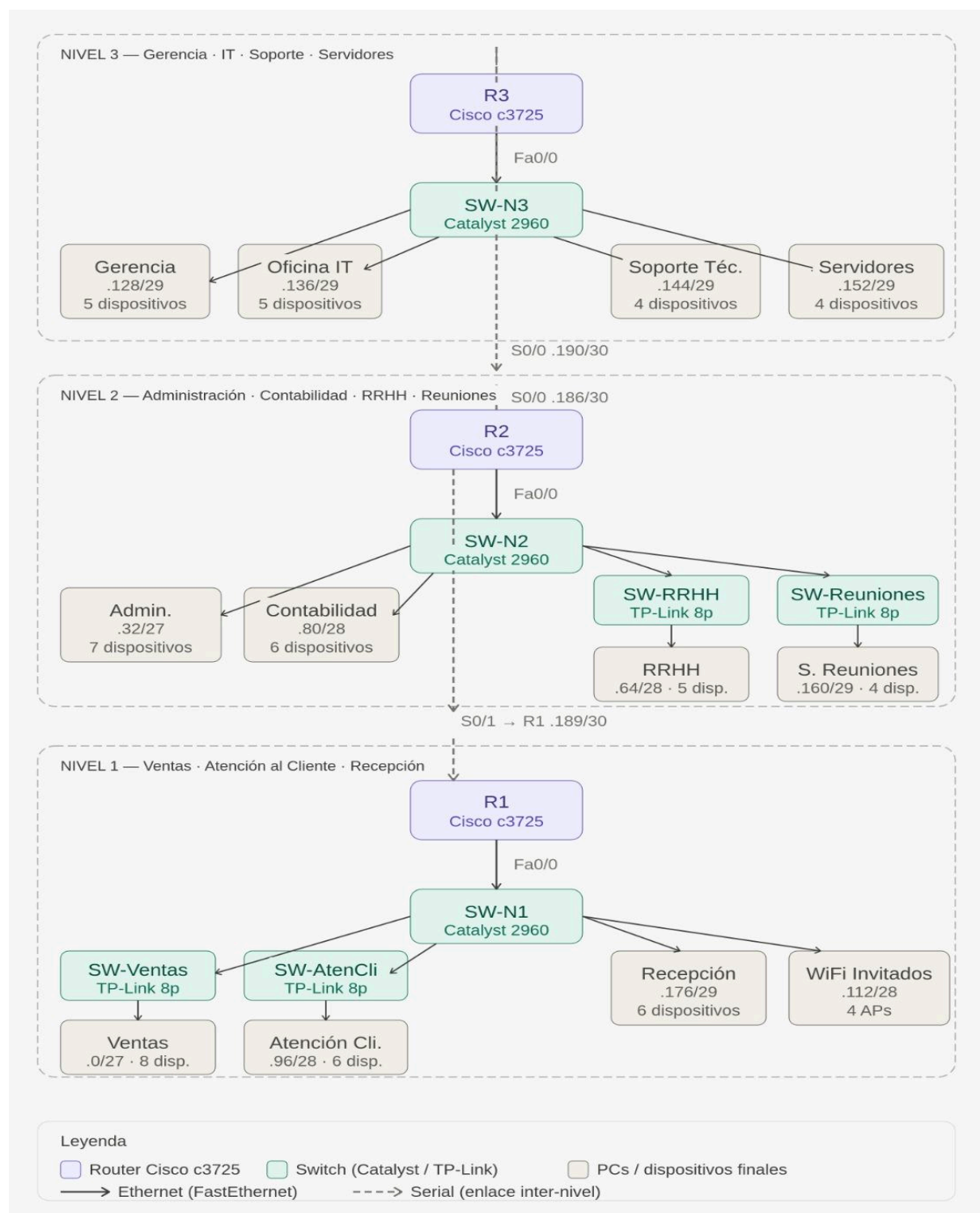
9. Subneteo VLSM

host requeridos
host disponibles

#	Departamento	Req	Disp	Red	Prefijo mask	1er host	Ultimo host	broadcast
1	Ventas	20	30	192.168.50.0	/27	192.168.50.1	192.168.50.30	192.168.50.31
2	Administración	14	14	192.168.50.32	/28	192.168.50.33	192.168.50.46	192.168.50.47
3	Atención al Cliente	10	14	192.168.50.48	/28	192.168.50.49	192.168.50.62	192.168.50.63
4	Recursos Humanos	8	14	192.168.50.64	/28	192.168.50.65	192.168.50.78	192.168.50.79

5	Red Invitados (WiFi)	10	14	192.168.50.80	/28	192.168.50.81	192.168.50.94	192.168.50.95
6	Contabilidad	6	6	192.168.50.96	/29	192.168.50.97	192.168.50.102	192.168.50.103
7	Gerencia General	6	6	192.168.50.104	/29	192.168.50.105	192.168.50.110	192.168.50.111
8	Soporte Técnico / IT	6	6	192.168.50.112	/29	192.168.50.113	192.168.50.118	192.168.50.119
9	Servidores	4	6	192.168.50.120	/29	192.168.50.121	192.168.50.126	192.168.50.127
10	Sala de Reuniones	4	6	192.168.50.128	/29	192.168.50.129	192.168.50.134	192.168.50.135
11	Cámaras de Seguridad	3	6	192.168.50.136	/29	192.168.50.137	192.168.50.142	192.168.50.143
12	Recepción	4	6	192.168.50.144	/29	192.168.50.145	192.168.50.150	192.168.50.151

9.1 Topología



10. Justificación técnica de insumos

10.1 Routers Cisco c3725

Los routers Cisco c3725 son utilizados exclusivamente en la simulación con GNS3, conforme al requisito de la cátedra. Este modelo es compatible con IOS 12.4, soporta

múltiples interfaces (FastEthernet y Serial), y permite la configuración de OSPF, lo que lo hace ideal para el entorno académico de simulación. En un entorno real de producción, se recomendaría un router físico de gama empresarial como los Cisco ISR 4000.

10.2 Switches Cisco Catalyst 2960

Se eligieron switches administrables para los racks principales de cada nivel. Estos switches soportan VLANs, Spanning Tree Protocol (STP), y enlaces troncales 802.1Q, permitiendo la segmentación lógica del tráfico y la futura implementación de VLANs por departamento. Un switch administrable por nivel garantiza el control centralizado del acceso a la red.

10.3 Switches TP-Link TL-SG108E

Para departamentos con menor densidad de dispositivos (4-8 equipos), se seleccionaron switches no administrables de 8 puertos. Su costo reducido y confiabilidad los hacen apropiados para puntos de acceso secundarios donde no se requiere administración avanzada.

10.4 Cable UTP Cat 6

El cable Cat 6 se selecciona por su capacidad de soportar Gigabit Ethernet (1 Gbps) a 100 metros y 10 Gbps a 55 metros, superando ampliamente los requisitos actuales de la red. Es el estándar recomendado por TIA/EIA-568-C.2 para instalaciones empresariales nuevas, y ofrece mayor margen de rendimiento respecto al Cat 5e sin un incremento de costo significativo.

10.5 Access Points TP-Link EAP225

Los cuatro access points cumplen con el estándar 802.11ac (Wi-Fi 5), ofreciendo doble banda (2.4 GHz y 5 GHz). Se colocan en Recepción, Ventas, Sala de Reuniones y Sala de Juntas para garantizar cobertura inalámbrica corporativa y la red de invitados (red segregada mediante SSID independiente).

10.6 UPS 1500 VA

Se instalan dos UPS de 1500 VA: uno en el Cuarto de Red del Nivel 1 y otro en la Sala de Servidores del Nivel 3. Su función es proteger los equipos activos (routers, switches y servidor) ante cortes de energía, garantizando la continuidad operativa durante al menos 15 minutos para un apagado ordenado.

10.7 Servidor HP ProLiant MicroServer

El servidor centraliza los servicios de DNS, DHCP y almacenamiento de archivos compartidos para toda la empresa. Su ubicación en la Sala de Servidores del Nivel 3 garantiza un ambiente controlado con UPS y acceso restringido solo al personal de IT.

11. Justificación de la estrategia de enrutamiento

11.1 Estrategia seleccionada: OSPF (Open Shortest Path First)

El equipo consultora seleccionó OSPF como protocolo de enrutamiento dinámico para la red de Anthropic S.A. de C.V. OSPF es un protocolo de estado de enlace (Link-State) de interior (IGP), definido en el RFC 2328, que opera dentro de un único Sistema Autónomo.

11.2 Justificación de la elección

- Convergencia rápida: A diferencia de RIPv2, OSPF detecta cambios en la topología y recalcula rutas en segundos, garantizando disponibilidad continua del servicio.
- Sin límite de saltos: RIPv2 limita la red a 15 saltos; OSPF no tiene esta restricción, lo que es relevante para redes en crecimiento.
- Uso de métricas reales: OSPF calcula el mejor camino basándose en el costo (bandwidth), eligiendo siempre la ruta más eficiente entre los tres routers.
- Escalabilidad: Al agregar un nuevo nivel o router, OSPF lo integra automáticamente sin reconfiguración manual de tablas de enrutamiento.
- Soporte en Cisco c3725: El IOS 12.4 del router c3725 soporta OSPF completamente, incluida la configuración de Area 0 y la redistribución de rutas.
- Enrutamiento inter-departamental: Los tres routers (R1, R2, R3) anuncian sus subredes locales mediante OSPF Area 0 (backbone), logrando conectividad total entre los 13 departamentos.

11.3 Routers y segmentos que participan

Los tres routers de la red participan en OSPF Area 0:

- R1 (Nivel 1): Anuncia las subredes de Ventas (/27), Atención al Cliente (/28) y Recepción (/29). Gateway para dispositivos del Nivel 1.
- R2 (Nivel 2): Anuncia las subredes de Administración (/27), Contabilidad (/28), Recursos Humanos (/28) y Sala de Reuniones (/29). Actúa como punto de tránsito entre R1 y R3.
- R3 (Nivel 3): Anuncia las subredes de Gerencia (/29), IT (/29), Soporte Técnico (/29) y Servidores (/29). También es el gateway hacia servicios centrales.

11.4 Ventajas de la decisión

- Administración simplificada: Sólo se configura una vez el proceso OSPF en cada router; las tablas de rutas se actualizan automáticamente.
- Menor carga administrativa que el enrutamiento estático: Con 13 subredes, gestionar rutas estáticas manualmente sería propenso a errores.
- Visibilidad completa de la topología: Cada router conoce la topología completa de la red mediante la base de datos LSDB.

11.5 Limitaciones de la solución

- Consumo de recursos: OSPF consume más memoria RAM y CPU que RIPv2 o rutas estáticas. En el c3725 (simulado), esto es irrelevante, pero debe considerarse en hardware real.
- Complejidad inicial: La configuración de OSPF requiere mayor conocimiento técnico que RIPv2, aunque una vez configurado, su mantenimiento es mínimo.
- Single Area 0: Para una red de este tamaño, una sola área OSPF es suficiente; no se requiere la complejidad de múltiples áreas.

11.6 Verificación de conectividad

La correcta operación de OSPF se verificará mediante los siguientes comandos en GNS3:

- `show ip ospf neighbor` — Verifica que los routers vecinos se hayan establecido correctamente.
- `show ip route` — Muestra las rutas aprendidas por OSPF (marcadas con 'O').
- `ping <IP destino>` — Prueba de conectividad entre dispositivos de diferentes subredes/niveles.
- `traceroute <IP destino>` — Muestra el camino seguido por los paquetes entre departamentos.

12. Conclusiones

La propuesta de red para Anthropic S.A. de C.V. representa una solución técnicamente sólida, ordenada y justificada que cumple todos los requisitos establecidos por la cátedra:

- Se diseñó una red para un edificio real de tres niveles con dimensiones específicas (24 × 14 m por nivel), con un total de 69 dispositivos finales distribuidos estratégicamente, superando el mínimo de 30 requeridos.
- Se aplicó subneteo VLSM sobre la red base 192.168.50.0/24, creando 15 subredes (13 departamentales + 2 de enlace), optimizando el uso del espacio de direccionamiento.
- La estrategia de enrutamiento OSPF fue seleccionada por sus ventajas en convergencia, escalabilidad y uso eficiente del bandwidth, siendo técnicamente defendible para una red de este tamaño y complejidad.

- El presupuesto de \$4,936.70 se mantiene dentro del límite asignado de \$5,000.00, con una diferencia positiva de \$63.30, y todos los insumos seleccionados tienen justificación técnica clara.
- El cableado estructurado Cat 6 con canaletas PVC, patch panels y face plates garantiza una instalación profesional, ordenada y escalable para futuras expansiones.
- La simulación en GNS3 con routers Cisco c3725 demostrará la conectividad completa entre todos los departamentos y niveles, validando el diseño lógico propuesto.